Universidad de la Sierra Sur

Sistemas web para la gestión y evaluación del riesgo cardiovascular en una universidad usando Bun y Node.js

T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO EN:

L I C E N C I A T U R A E N I N F O R M Á T I C A

Presenta:

Elietzer Jared Galicia Cordova

Bajo la dirección de:

M.T.I.E. Irving Ulises Hernández Miguel

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Febrero de 2026

Dedicatoria

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

Abreviaturas y Acrónimos **9**

Glosario **10**

1. Introducción **2**
1. Antecedentes 2
2. Planteamiento del problema 4
3. Justificación 4
4. Contribución 5
5. Objetivos 6
   5.1. Objetivo general 6
   5.2. Objetivos específicos 6
6. Hipotesis 7
7. Alcances y Limitaciones 7
8. Metodología 7
   8.1. Marco Metodológico de Investigación: Design Science Research (DSR) 7
   8.2. Estrategia de Diseño y Desarrollo: Kanban 8
   8.3. Tipo, Aplicación y Justificación 8
   8.4. Fases de Desarrollo y Entregables 8
   8.5. Tipos y Enfoque de Investigación 9
9. Cronograma 10
10. 10

2. Marco teórico **11**
1. Marco técnico y conceptual 11
   1.1. Introducción 11
   1.2. Sistemas de información en el ámbito de la salud 11
   1.3. Riesgo cardiovascular 12
   1.4. Sistemas web 14
   1.5. Tecnologías utilizadas 15
   1.6. Usabilidad 18
   1.7. Seguridad de la información 19
   1.8. Trabajos relacionados 20
   1.9. Síntesis del capítulo 21
2. Capítulo III: Diseño y desarrollo del sistema 22
   2.1. Introducción 22
   2.2. Análisis de requisitos 22
   2.3. Prototipado de baja fidelidad 22
   2.4. Pruebas de prototipado 22

2.5. Prototipado de AF 22
2.6. Pruebas de usuario 22
2.7. Resultados 22
2.8. Conclusiones 22
3. Capítulo IV: Resultados 22
3.1. Introducción 22
3.2. Resultados del desarrollo del sistema 22
3.3. Resultados de las pruebas 22
3.4. Evaluación del sistema 22
3.5. Conclusiones 22
4. Capítulo V: Conclusiones y trabajos futuros 22
4.1. Conclusiones 22
4.2. Limitaciones del estudio 22
4.3. Trabajos futuros 22

A. Esquema de base de datos **23**

Índice de figuras

1.1. Cronograma del proyecto 10

Índice de tablas

Siglas

API Application Programming Interface. 9

API REST Representational State Transfer Application Programming Interface. 3, 9

HTML HyperText Markup Language. 9

JSON JavaScript Object Notation. 9

SQL Structured Query Language. 9

Glosario

Backend Parte del sistema que procesa la lógica del servidor. 9

Framework (Marco de Trabajo) Un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. A diferencia de una biblioteca, el framework controla el flujo de la ejecución (inversión de control). IBM, 2023. 9

Reverse Proxy (Proxy Inverso) Un tipo de servidor que recupera recursos en nombre de un cliente desde uno o más servidores back-end. Protege la identidad de los servidores internos y mejora la seguridad y el rendimiento mediante el almacenamiento en caché. Cloudflare (2025). 9

Runtime (API (Application Programming Interface)) Un conjunto de definiciones y protocolos que permiten que dos aplicaciones de software se comuniquen entre sí. En el desarrollo web, suele referirse a los puntos de acceso (endpoints) que un servidor expone para recibir y enviar datos en formato JSON. Services (2024). 9

Runtime (Entorno de Ejecución) El sistema de software diseñado para ejecutar otros programas. Proporciona los servicios básicos y las bibliotecas necesarias para que el código escrito en un lenguaje específico (como JavaScript) pueda comunicarse con el hardware o el sistema operativo del servidor. Mozilla (2024). 9

Runtime (SPA (Single Page Application)) Una aplicación web o sitio web que interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la página actual, en lugar de cargar páginas enteras nuevas desde el servidor. Esto proporciona una experiencia de usuario más fluida, similar a una aplicación nativa. Oracle (2023). 9

Capítulo 1

Introducción

1. Antecedentes

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, lo que representa un grave problema de salud pública. Dicho concepto hace referencia tanto a la frecuencia de las enfermedades (morbilidad) como al número de muertes que estas provocan (mortalidad), es decir, engloba el impacto total que tienen sobre la salud y la vida de la población. Una forma de abordar esta problemática consiste en estructurar las distintas etapas del riesgo cardiovascular mediante tablas de predicción. En este sentido, Rodríguez et al. (2023) señalan:

> "La determinación del riesgo cardiovascular global mediante tablas es la mejor herramienta para establecer políticas más eficientes de prevención de las enfermedades cardiovasculares. Existen pocos estudios publicados sobre riesgo cardiovascular global en Cuba. Se encontró un predominio del riesgo cardiovascular global bajo. Las tablas de la Organización Mundial de la Salud pueden subestimar las categorías de mayor riesgo."

En el estudio realizado por Ancheyta Espinosa (2023), *"Riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos de la UMF 01 Tapachula, Chiapas"*, se determinó que la mayoría de los pacientes hipertensos presentan un riesgo cardiovascular intermedio-alto, con una fuerte asociación entre el riesgo y factores como la edad, la diabetes y el tabaquismo. Según la autora, el riesgo cardiovascular en la Unidad de Medicina Familiar No. 1 es de nivel intermedio a alto. En la comunidad de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), este riesgo se ve acentuado principalmente por el sedentarismo, por lo que resulta necesario intervenir en los factores de riesgo modificables para reducirlo.

De manera similar, el estudio de Palomo-Piñón et al. (2024) reporta una alta prevalencia de hipertensión no controlada en adultos mexicanos, acompañada de una significativa carga de comorbilidades cardiometabólicas. Estos hallazgos evidencian la necesidad de implementar intervenciones específicas y fortalecer las políticas de atención médica para reducir la carga de la enfermedad en el país.

Actualmente, en la UNSIS no se cuenta con un sistema basado en TI para la recolección y análisis de datos de salud cardiovascular para la comunidad universitaria en general. Los datos de salud del personal académico y administrativo de la UNSIS son revisados de forma esporádica y sin seguimiento debido a que se almacenan de forma física (expediente clínico) o en sistemas con fuentes de datos dispersas, o no se almacenan. Esta situación dificulta un adecuado seguimiento de su información y, por ende, una prevención adecuada de enfermedades cardiovasculares.

Por tal motivo se plantea desarrollar un sistema basado en TI para que usuarios especializados en el área de la salud de la UNSIS pueda recabar los datos del resto del personal administrativo y académico para así tener un sistema centralizado de información y estimar resultados de riesgo cardiovascular para prevenir enfermedades a futuro.

El sistema estará desarrollado como una plataforma web empleando tecnologías modernas como lo son Node.js y Bun para darle la capacidad de tolerar múltiples conexiones simultaneas. Asimismo, se emplearán TypeScript, React y Next.js, tecnologías actuales ampliamente adoptadas en el desarrollo web por su robustez, mantenibilidad y escalabilidad, lo que permitirá construir una interfaz dinámica, responsiva, usable y óptica para distintos dispositivos. En el lado del servidor, se integrará Hono, un *framework* ligero y de alto desempeño que facilita la creación de una Representational State Transfer Application Programming Interface (API REST) rápidas y seguras. Además, se implementará una arquitectura modular, con el fin de simplificar su mantenimiento, mejorar la reutilización de componentes y permitir futuras actualizaciones sin comprometer la estabilidad del sistema.

El empleo de TypeScript, React, Next.js y Bun se fundamenta en su comprobada eficiencia técnica. Por ejemplo, estudios de carga muestran que Bun supera significativamente a Node JS en número de peticiones por segundo, latencia y uso de memoria. Docs (2024). Asimismo, investigaciones recientes han documentado que aplicaciones construidas con Next.js obtienen mejoras relevantes en métricas de rendimiento y SEO (uso adecuado de etiquetas de código) frente a aplicaciones desarrolladas exclusivamente con React. Patel (2023). Estas evidencias refuerzan que la arquitectura propuesta, basada en stacks contemporáneos y modulares, no sólo es escalable sino también optimizada para rendimiento y mantenibilidad.

2. Planteamiento del problema

En la UNSIS no se cuenta con un sistema informático de recolección de datos médicos del personal; por tal motivo, no se puede dar una continuidad adecuada al personal, lo que dificulta la elaboración de reportes precisos y confiables sobre el riesgo cardiovascular u otras enfermedades, o bien implica una gran cantidad de trabajo manual. Ya que los datos de las historias clínicas se encuentran dispersos, almacenados físicamente o no existen.

Estos factores afectan a toda la comunidad de la UNSIS, desde el personal administrativo hasta el académico, porque la información relacionada con su estado de salud no cuenta con un adecuado sistema de almacenamiento electrónico.

Ante esta situación, surge la necesidad de plantear las siguientes preguntas de investigación para un resultado más específico:

¿Cómo diseñar e implementar un sistema web utilizando tecnologías modernas y escalables que permita centralizar, registrar y representar la información de salud del personal académico y administrativo de la Universidad de la Sierra Sur, apoyando a los especialistas la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular?

El alcance esperado para el sistema web es la recolección de la información relacionada con el riesgo cardiovascular del personal académico y administrativo de la UNSIS. Toda la información deberá ser recolectada por lo usuarios especializados y analizada por usuarios administrativos del sistema.

3. Justificación

Actualmente, la UNSIS enfrenta una deficiencia en la gestión, almacenamiento y trazabilidad de los expedientes clínicos de su comunidad universitaria. Esta limitación informática imposibilita la creación de un historial clínico digital continuo y, por ende, la realización de un seguimiento efectivo del estado de salud de los empleados de la institución.

El sedentarismo que se da en la UNSIS es debido a que es una institución educativa, lo que implica permanecer varias horas sentado para toda la comunidad universitaria. Según un estudio se señala que pasar períodos prolongados sin actividad física se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca (HR = 1.45) y mortalidad cardiovascular Ajufo et al. (2025).

La selección del tema surge de la necesidad de contar con un sistema que permita recolectar, almacenar y representar la información médica del personal académico y administrativo de la UNSIS. La integración de diversas áreas de la informática facilitará la generación de estadísticas descriptivas básicas, las cuales podrán ser interpretadas por un especialista para detectar de manera temprana posibles riesgos cardiovasculares.

Como resultado de este proyecto, se espera obtener un historial limpio y ordenado de toda la comunidad universitaria. A partir de esta herramienta web, se busca que la información sea más accesible para los expertos, presentándola de forma organizada y estructurada. Adicionalmente, se proporcionará información de estadística descriptiva sobre los datos para facilitar su análisis e interpretación.

En el área de informática se desarrollará un sistema con una arquitectura que haga intuitivo el mantenimiento y escalamiento del sistema web, gracias a la integración de diversas tecnologías que optimizan el proceso y la experiencia de desarrollo. Además, se espera que las tecnologías usen los recursos físicos del servidor de forma optima.

El proyecto es técnicamente viable, ya que su desarrollo no requiere un equipo amplio de desarrolladores ni infraestructura computacional de alto rendimiento para su operación, gracias al tamaño del sistema y a la eficiencia de tecnologías como Node y Bun. Además, la UNSIS ya cuenta con servidores que ejecutan aplicaciones similares, por lo tanto, su desarrollo como su implementación no tendrán obstáculos tecnológicos significativos.

Una vez desarrollado, el sistema web tendrá un impacto positivo en la comunidad UNSIS, particularmente en aspectos administrativos y médicos, poniendo a disposición de la universidad una herramienta web que les ayudará a realizar un proceso completo de recolección, almacenamiento y representación de la información.

4. Contribución

El presente proyecto contribuye al área médica de la UNSIS mediante la creación de un historial clínico digital centralizado que sustituye los registros físicos dispersos. Socialmente, aporta una herramienta de medicina preventiva para el personal académico y administrativo, facilitando la identificación de riesgos como el sedentarismo y la hipertensión. Tecnológicamente, ofrece una arquitectura de alto rendimiento basada en Bun y Node.js que sirve como referencia para futuros desarrollos institucionales.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web usable basado en tecnologías modernas para el registro, almacenamiento y representación de datos relacionados con los factores de riesgo cardiovascular del personal de la Universidad de la Sierra Sur, mediante una plataforma centralizada de información médica, que proporcione a los expertos una herramienta tecnológica usable para la toma de decisiones preventivas en materia cardiovascular.

5.2. Objetivos específicos

- **Diseño:** Diseñar una arquitectura y una interfaz de usuario del sistema web, estableciendo la estructura de datos, los módulos funcionales y un entorno visual intuitivo que permita el registro y consulta eficiente de la información médica del personal, garantizando usabilidad y coherencia en todos los componentes.

- **Desarrollo:** Desarrollar los módulos centrales del sistema web, incluyendo los módulos de captura, almacenamiento y procesamiento de los factores de riesgo cardiovascular, empleando tecnologías modernas que aseguren rendimiento y seguridad.

- **Implementación:** Implementar y desplegar un prototipo funcional en un entorno de producción, configurando los servidores y servicios necesarios para su operación, con el fin de validar el funcionamiento del sistema, evaluar su desempeño en escenarios reales y facilitar la adopción inicial por parte del personal de la UNSIS.

- **Evaluación:** Evaluar la usabilidad de la interfaz gráfica del sistema web mediante la aplicación de Pruebas de Usabilidad Basadas en tareas y la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). Estas pruebas se realizarán con usuarios finales no expertos para comprobar la eficacia en la realización de tareas críticas, medir el nivel de satisfacción y validar la calidad de la Interacción Humano-Computadora (IHC) del sistema desarrollado.

6. Hipotesis

La implementación del sistema web usable basado en tecnologias modernas y escalables permitirá centralizar la información clínica relacionada con los factores de riesgo cardiovascular del personal académico y administrativo de la UNSIS, obteniendo una organización, disponibilidad y trazabilidad de los datos, además permitirá el análisis oportuno de indicadores de salud a traves de la visualización de graficas y tablas para el personal médico administrativo de la UNSIS, ayudando a la detección riesgos cardiovasculares.

7. Alcances y Limitaciones

Alcances: El sistema está diseñado exclusivamente para el personal académico y administrativo de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS). Su principal alcance se centra en la recolección, almacenamiento y visualización de información relacionada con factores de riesgo cardiovascular, con el propósito de apoyar la identificación temprana de posibles riesgos en esta población. La plataforma permite el acceso a la información mediante una interfaz web, facilitando la consulta de datos de manera clara, centralizada y organizada, contribuyendo así a la promoción de la prevención y el autocuidado en el entorno universitario.

Limitaciones: El sistema no sustituye bajo ninguna circunstancia el diagnóstico clínico definitivo realizado por un profesional de la salud, sino que funciona únicamente como una herramienta de apoyo para el análisis y seguimiento de factores de riesgo. Además, la disponibilidad y calidad de los datos recopilados dependen directamente de la disposición de los usuarios para proporcionar información veraz sobre su estado de salud. De igual forma, el correcto funcionamiento y acceso a la plataforma web está condicionado a la infraestructura de red interna de la universidad, por lo que posibles fallas de conectividad podrían limitar su uso en determinados momentos.

8. Metodología

8.1. Marco Metodológico de Investigación: Design Science Research (DSR)

El marco metodológico unificador para la presente tesis es la Design Science Research (DSR), la cual se centra en la creación de un artefacto y su posterior evaluación. El artefacto

central de este proyecto es un sistema web. DSR es el enfoque más adecuado para tesis en Sistemas de Información, ya que integra la creación de soluciones innovadoras con la investigación académica.

8.2. Estrategia de Diseño y Desarrollo: Kanban

Para la estrategia de diseño y desarrollo del sistema web se empleará Kanban, una metodología ágil orientada al flujo continuo y basada en los principios Lean. Este enfoque es idóneo para proyectos con un responsable único, ya que no requiere roles específicos complejos y permite organizar el trabajo de manera visual y flexible.

8.3. Tipo, Aplicación y Justificación

El desarrollo del sistema web adoptará la metodología Kanban como un modelo ágil e iterativo, utilizando el tablero con las columnas clave: "Backlog", Ïn Progressz "Done". Cada funcionalidad se representará como una tarjeta que avanzará en el flujo, con un límite al trabajo en curso (para evitar la sobrecarga y optimizar la productividad). Se justifica su uso por la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad inherente al desarrollo de software. Esta elección combina simplicidad operativa, control visual claro del progreso y priorización adecuada de funcionalidades críticas.

8.4. Fases de Desarrollo y Entregables

El desarrollo se articulará en fases iterativas y continuas, siguiendo el flujo de trabajo de Kanban, pero estructurado en las etapas fundamentales del ciclo de vida del desarrollo de software para asegurar la completitud:

- **Fase 1: Análisis de Requerimientos.**
  - *Actividades:* Levantamiento y formalización de requisitos funcionales y no funcionales.
  - *Entregable:* Documento de Requisitos.
- **Fase 2: Diseño.**

- *Actividades:* Definición de la arquitectura, diseño de la base de datos (modelo de datos), diagramas UML (e.g., clases, componentes).
- *Entregable:* Diseño Técnico.

- **Fase 3: Implementación (Desarrollo Iterativo).**
  - *Actividades:* Codificación por módulos y desarrollo continuo según el flujo Kanban, gestión de API y componentes.
  - *Entregable:* Código Fuente Funcional, API.
- **Fase 4: Pruebas.**
  - *Actividades:* Ejecución de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de aceptación (smoke testing).
  - *Entregable:* Informe de Pruebas.
- **Fase 5: Validación y Despliegue Piloto.**
  - *Actividades:* Pruebas con usuarios reales, recolección de *feedback*, ajustes finales y despliegue en un entorno productivo limitado.
  - *Entregable:* Evaluación de la Intervención y Versión Final Desplegada.

8.5. Tipos y Enfoque de Investigación

La investigación que sustenta la tesis se clasifica como:

- **Enfoque: Mixto** (Cuantitativo y Cualitativo), con predominio en el desarrollo y la evaluación cualitativa del artefacto.
- **Tipo de Investigación: Aplicada**, ya que busca generar conocimiento con aplicación directa para resolver un problema práctico (el desarrollo de SIRCAR).
- **Diseño de Investigación:** El diseño es de **Investigación-Desarrollo (Research and Development)**, con énfasis en el ciclo de construcción y evaluación del artefacto, alineándose con el proceso propuesto por la DSR.

9. Cronograma

Cronograma de tesis	2025	2026								
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1. Análisis de Requerimientos										
2. Diseño Técnico del Sistema (Arquitectura y BD)										
3. Implementación y Pruebas Continuas (Kanban)										
4. Pruebas Integrales y Ajustes (Validación Técnica)										
5. Validación, Despliegue Piloto y Recolección de Feedback										
6. Elaboración y entrega del informe final de tesis										

Figura 1.1: Cronograma del proyecto

Fuente: Elaboración propia

10.

Capítulo 2

Marco teórico

1. Marco técnico y conceptual

1.1. Introducción

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y técnicos que sustentan el desarrollo de un sistema web para la gestión y evaluación del riesgo cardiovascular del personal académico y administrativo de la Universidad de la Sierra Sur. La organización del contenido retoma la estructura mostrada en el documento base del proyecto y la amplía para servir como referencia de redacción académica en la tesis, con un énfasis particular en la salud digital, el riesgo cardiovascular, las arquitecturas web modernas, la usabilidad y la seguridad de la información World Health Organization (2025a, 2025c).

La revisión teórica se presenta desde una perspectiva aplicada, debido a que el sistema propuesto pretende centralizar información clínica, facilitar su consulta y apoyar la toma de decisiones preventivas. En este sentido, el marco conceptual no se limita a describir definiciones aisladas, sino que articula los conceptos con las necesidades funcionales de la solución tecnológica y con las condiciones de uso en un entorno institucional donde se manejan datos sensibles de salud World Health Organization (2025c).

1.2. Sistemas de información en el ámbito de la salud

Los sistemas de información en salud constituyen el conjunto de personas, procesos, datos y tecnologías que permiten recolectar, almacenar, procesar y distribuir información útil para la atención, la vigilancia y la toma de decisiones. En la actualidad, la salud digital se reconoce como un componente estratégico para fortalecer los sistemas sanitarios, ampliar el acceso a la información y favorecer la continuidad de la atención mediante soluciones interoperables y orientadas al uso de datos World Health Organization (2025c).

Desde esta perspectiva, la digitalización de la información clínica ofrece ventajas relevantes: reduce la dispersión de registros, mejora la trazabilidad de los datos, facilita la generación

de reportes y contribuye a la estandarización de los procesos administrativos y asistenciales. En escenarios institucionales, como el universitario, estas características son especialmente importantes, ya que permiten sustituir esquemas basados en expedientes físicos aislados por repositorios centralizados que favorecen el seguimiento longitudinal del estado de salud World Health Organization (2025c, 2025d).

Asimismo, la incorporación de tecnologías digitales en salud exige considerar aspectos de interoperabilidad, calidad del dato, seguridad y gobernanza de la información. Un sistema de este tipo no sólo debe registrar datos, sino garantizar que la información sea confiable, recuperable y útil para la práctica preventiva. Por ello, el diseño de sistemas de información en salud debe contemplar reglas de captura, validación, control de acceso y mecanismos de protección acordes con la sensibilidad de los datos clínicos Mozilla Developer Network (2025c) y World Health Organization (2025c, 2025d).

1.3. Riesgo cardiovascular

El riesgo cardiovascular se entiende como la probabilidad de que una persona presente un evento cardiovascular en un periodo determinado, a partir de la combinación de factores clínicos, biológicos y conductuales. La relevancia de este concepto es evidente, ya que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y concentran una proporción considerable de decesos por infarto y accidente cerebrovascular World Health Organization (2025a).

En la literatura y en la práctica clínica reciente, la estimación del riesgo cardiovascular se apoya en modelos y herramientas que integran variables como edad, presión arterial, colesterol, tabaquismo, diabetes, índice de masa corporal y antecedentes familiares. La guía y calculadora PREVENT de la American Heart Association constituye un ejemplo reciente de herramienta orientada a evaluar el riesgo y guiar la prevención clínica American Heart Association, 2024. De forma complementaria, los reportes de salud pública continúan identificando como factores de riesgo principales la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la inactividad física y los hábitos alimentarios inadecuados **cdc2025riskfactors**.

Factores de riesgo cardiovascular

Los factores de riesgo cardiovascular pueden clasificarse en modificables y no modificables. Entre los no modificables se encuentran la edad, el sexo y los antecedentes familiares; mientras que entre los modificables destacan la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la glucosa elevada, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación no saludable y el consumo de tabaco. Esta distinción es importante porque orienta la prevención hacia aquellas condiciones que sí pueden ser intervenidas mediante cambios en el estilo de vida o mediante tratamiento médico oportuno World Health Organization, 2025a.

Para un sistema de seguimiento preventivo, la identificación de factores de riesgo resulta indispensable, ya que permite organizar la información clínica en torno a variables relevantes y producir indicadores de apoyo para el personal especializado. En un contexto universitario, donde predominan jornadas prolongadas de trabajo sedentario, el análisis de estos factores adquiere una importancia particular por su asociación con el aumento del riesgo cardiometabólico World Health Organization, 2025a.

Clasificación del riesgo cardiovascular

La clasificación del riesgo cardiovascular se construye a partir de la combinación de factores de riesgo y del cálculo de una probabilidad estimada de eventos futuros. En términos generales, estas clasificaciones permiten agrupar a las personas en categorías de riesgo bajo, intermedio o alto, con el fin de priorizar intervenciones preventivas y seguimiento clínico. Sin embargo, la clasificación exacta depende del modelo utilizado, de la población de referencia y de las variables incluidas en el cálculo American Heart Association, 2024; World Health Organization, 2025a.

En el caso de esta tesis, la clasificación del riesgo cardiovascular debe entenderse como un apoyo para la toma de decisiones, no como un diagnóstico definitivo. Por ello, el sistema web se orienta a centralizar información, visualizar tendencias y facilitar la interpretación de los datos por parte de especialistas, quienes conservan la responsabilidad de emitir valoraciones clínicas. Esta delimitación resulta esencial para mantener la coherencia entre la herramienta tecnológica y el ámbito profesional de la salud Mozilla Developer Network, 2025b; World Health Organization, 2025c.

1.4. Sistemas web

Un sistema web es una aplicación accesible mediante un navegador que integra componentes de presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Su arquitectura suele basarse en el modelo cliente-servidor, en el cual el cliente solicita recursos o ejecuta acciones y el servidor procesa la información, responde peticiones y coordina el acceso a los datos. Esta forma de diseño facilita la actualización centralizada del sistema, la escalabilidad y la disponibilidad desde distintos dispositivos Hono, 2025a; Node.js Foundation, 2025a; Vercel, 2025a.

Las aplicaciones web modernas han evolucionado hacia esquemas más dinámicos, modulares y orientados a componentes. React, por ejemplo, propone la construcción de interfaces mediante componentes reutilizables, mientras que Next.js extiende estas capacidades para facilitar el desarrollo de aplicaciones web con mejores opciones de renderizado, enrutamiento y organización del proyecto Meta Platforms, Inc., 2025; Vercel, 2025a. En el contexto de una plataforma de salud, estas características favorecen la creación de interfaces responsivas, consistentes y adaptables a flujos de trabajo clínicos o administrativos.

Arquitectura de sistemas web

La arquitectura de un sistema web define la forma en que se distribuyen las responsabilidades entre presentación, lógica de aplicación y almacenamiento. En una arquitectura bien estructurada, el front-end se encarga de la interacción con el usuario; el back-end administra la lógica, la validación y las reglas del negocio; y la base de datos conserva la información de manera persistente. Cuando estas capas se separan adecuadamente, el sistema mejora su mantenibilidad, reduce el acoplamiento y facilita la evolución futura Hono, 2025a; Node.js Foundation, 2025a; Vercel, 2025a.

Además, en sistemas que manejan información clínica, la arquitectura debe incorporar mecanismos de autenticación, autorización, registro de eventos y validación de entradas. La separación de responsabilidades no sólo aporta claridad técnica, sino que contribuye a la seguridad y al control del acceso a la información sensible. Por esta razón, los patrones basados en API REST y componentes reutilizables resultan especialmente convenientes para este tipo de soluciones Hono, 2025a; Mozilla Developer Network, 2025c; OWASP Foundation, 2025.

Aplicaciones web modernas

Las aplicaciones web modernas se caracterizan por ofrecer experiencias de uso cercanas a las de una aplicación de escritorio, con interacción continua, actualización dinámica de contenido y una mejor adaptación a diferentes resoluciones de pantalla. Este enfoque resulta útil en proyectos de salud, donde la rapidez de acceso, la claridad visual y la reducción de errores de captura influyen directamente en la calidad del proceso de registro y consulta Meta Platforms, Inc., 2025; Mozilla Developer Network, 2025a; Vercel, 2025a.

En el presente proyecto, la adopción de una aplicación web moderna se justifica porque permite centralizar la información, mejorar la disponibilidad del sistema y simplificar su mantenimiento. Asimismo, la posibilidad de desplegar el sistema en un navegador reduce barreras de instalación y facilita la adopción por parte de distintos perfiles de usuario dentro de la institución Vercel, 2025a; World Health Organization, 2025c.

1.5. Tecnologías utilizadas

Bun

Bun es un runtime de JavaScript orientado a integrar en una sola plataforma funciones que tradicionalmente se distribuyen entre varias herramientas. Su documentación oficial lo presenta como un entorno “todo en uno” para ejecutar JavaScript del lado del servidor y para simplificar el flujo de trabajo de desarrollo. En consecuencia, se posiciona como una alternativa moderna para proyectos que buscan rapidez de ejecución, menor complejidad operativa y compatibilidad con APIs web y con buena parte del ecosistema de Node.js Bun, 2025.

Para este trabajo, Bun se considera relevante por su alineación con la construcción de servicios web ligeros y por su capacidad de integrarse con herramientas modernas de desarrollo. Su uso en el back-end se justifica por la necesidad de construir una base tecnológica contemporánea, capaz de soportar una arquitectura modular y de responder con eficiencia a múltiples solicitudes simultáneas Bun, 2025; Hono, 2025a.

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript de código abierto y multiplataforma que permite desarrollar servidores, aplicaciones web y herramientas de línea de comandos. Su arquitectura basada en un modelo de E/S no bloqueante y en un ciclo de eventos favorece la construcción de aplicaciones escalables, especialmente en escenarios donde se requieren múltiples conexiones concurrentes Node.js Foundation, 2025a, 2025b.

En esta tesis, Node.js se integra como referencia técnica porque forma parte del ecosistema de ejecución de JavaScript y constituye una base ampliamente adoptada para el desarrollo de servicios de red. Su presencia también facilita la compatibilidad con bibliotecas, herramientas de construcción y patrones de diseño empleados de forma común en aplicaciones web modernas Node.js Foundation, 2025a.

React

React es una biblioteca para construir interfaces de usuario a partir de componentes. Su modelo de desarrollo permite dividir la interfaz en piezas reutilizables, gestionar estados visuales y estructurar pantallas complejas de manera organizada. Esta filosofía favorece la mantenibilidad del código, la reutilización y la consistencia visual de la aplicación Meta Platforms, Inc., 2025.

En el contexto del sistema propuesto, React resulta adecuado para construir formularios, tablas, paneles de control y visualizaciones de datos vinculadas al seguimiento del riesgo cardiovascular. Su enfoque basado en componentes facilita la separación entre presentación y lógica de interfaz, lo que contribuye a una experiencia de usuario más clara y predecible Meta Platforms, Inc., 2025; Mozilla Developer Network, 2025a.

Next.js

Next.js es un framework basado en React que facilita la creación de aplicaciones web con una estructura organizada y opciones de renderizado modernas. Su documentación oficial lo presenta como un marco para construir aplicaciones web de alta calidad con el apoyo de componentes React, rutas definidas y herramientas de desarrollo integradas Vercel, 2025a, 2025b.

La elección de Next.js para este proyecto se vincula con la necesidad de contar con una

aplicación estructurada, fácil de escalar y capaz de integrar de manera ordenada las distintas vistas del sistema. Asimismo, su adopción favorece la creación de una arquitectura más clara para el mantenimiento futuro y para la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades Vercel, 2025a.

TypeScript

TypeScript es un lenguaje que amplía JavaScript mediante un sistema de tipos estático, con el propósito de mejorar la detección de errores y ofrecer un mejor soporte de herramientas durante el desarrollo. Su documentación oficial lo describe como una opción que brinda mejor capacidad de mantenimiento y mayor claridad en proyectos de distinta escala Microsoft, 2025.

En un sistema que maneja información de salud, TypeScript aporta ventajas notables, ya que permite modelar estructuras de datos con mayor precisión, documentar contratos entre módulos y reducir errores derivados de valores inesperados. Por ello, su utilización contribuye a la robustez general del sistema y a la legibilidad del código fuente Microsoft, 2025.

Hono y API REST

Hono es un marco de trabajo web ligero, rápido y basado en estándares web, compatible con múltiples runtimes de JavaScript. Su documentación destaca que puede ejecutarse en Bun, Node.js y otras plataformas, lo que lo convierte en una alternativa conveniente para construir APIs modernas Hono, 2025a, 2025b.

En este proyecto, Hono permite estructurar la capa de servicios mediante una API REST, entendida como un conjunto de puntos de acceso que intercambian información entre cliente y servidor. Esta aproximación favorece la separación de responsabilidades, simplifica la integración con el front-end y facilita el crecimiento modular del sistema Hono, 2025a; OWASP Foundation, 2025.

Base de datos y persistencia

La persistencia de datos en un sistema de salud debe garantizar organización, consistencia y capacidad de recuperación. La base de datos constituye el repositorio principal de la información clínica y administrativa, por lo que su diseño debe responder a criterios de integridad, normalización y control de acceso. En una solución de este tipo, la base de datos

centralizada permite consultar historiales, generar estadísticas descriptivas y conservar la trazabilidad de los registros World Health Organization, 2025c, 2025d.

Para esta tesis, la capa de persistencia debe concebirse como un componente crítico, debido a que almacena datos personales y de salud que requieren protección reforzada. En consecuencia, el modelo de datos debe diseñarse con especial atención a la confidencialidad, la minimización del dato y la posibilidad de realizar respaldos y recuperaciones controladas Mozilla Developer Network, 2025b, 2025c.

1.6. Usabilidad

La usabilidad se refiere al grado en que un sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos concretos con eficacia, eficiencia y satisfacción. En sistemas de información para salud, la usabilidad adquiere una importancia central porque una interfaz confusa o poco clara puede provocar errores de captura, retrabajo y pérdida de tiempo durante el registro o la consulta de datos Mozilla Developer Network, 2025a; Vercel, 2025a.

La evaluación de la usabilidad puede realizarse mediante pruebas basadas en tareas, cuestionarios estandarizados y observación directa del desempeño del usuario. En esta tesis, la usabilidad se considera un criterio esencial, ya que el sistema debe ser comprensible para usuarios con distintos niveles de familiaridad tecnológica y, al mismo tiempo, debe permitir que especialistas y personal administrativo realicen sus actividades con precisión Mozilla Developer Network, 2025a; World Health Organization, 2025c.

Concepto de usabilidad

Desde una perspectiva práctica, un sistema usable es aquel que reduce la carga cognitiva del usuario, presenta información de forma clara y evita ambigüedades en la interacción. Esto implica que los elementos visuales, los formularios, los mensajes de ayuda y los flujos de navegación deben diseñarse de manera coherente para facilitar la ejecución de tareas Mozilla Developer Network, 2025a.

En el caso de un sistema para la evaluación del riesgo cardiovascular, la usabilidad no sólo mejora la experiencia del usuario, sino que también favorece la calidad de los datos recolectados. Una interfaz bien diseñada minimiza errores de captura y apoya la correcta interpretación de los resultados mostrados al personal autorizado Mozilla Developer Network,

2025a; World Health Organization, 2025c.

Usabilidad en sistemas web de salud

Los sistemas web de salud requieren criterios de usabilidad más estrictos que otras aplicaciones, debido a la sensibilidad de la información y a la necesidad de reducir errores. La presentación clara de formularios, etiquetas, tablas y validaciones tiene un impacto directo en la confiabilidad del proceso de registro y en la comprensión de la información clínica Mozilla Developer Network, 2025a, 2025c.

Por ello, en este proyecto la usabilidad debe entenderse como una condición transversal del sistema. No se limita a la apariencia de la interfaz, sino que abarca la accesibilidad, la consistencia de los componentes, la claridad del lenguaje y la capacidad de adaptación a distintos dispositivos Meta Platforms, Inc., 2025; Mozilla Developer Network, 2025a; Vercel, 2025a.

1.7. Seguridad de la información

La seguridad de la información comprende las medidas destinadas a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. En aplicaciones de salud, esta dimensión es especialmente relevante porque se trabaja con datos personales y clínicos que exigen protección contra accesos no autorizados, alteraciones accidentales y pérdida de información Mozilla Developer Network, 2025b, 2025c; OWASP Foundation, 2025.

Las buenas prácticas actuales recomiendan validar y sanitizar toda entrada proveniente del navegador, no confiar en los datos enviados por el cliente y aplicar controles adecuados de autenticación y autorización. Estas medidas reducen el riesgo de vulnerabilidades frecuentes en aplicaciones web y contribuyen a una operación más segura del sistema Mozilla Developer Network, 2025c; OWASP Foundation, 2025.

Protección de datos personales

La protección de datos personales implica limitar la recopilación a la información estrictamente necesaria, informar con claridad el uso de los datos y establecer controles de acceso acordes con el perfil del usuario. En entornos de salud, esta protección es indispensable debido a la naturaleza sensible de la información registrada Mozilla Developer Network, 2025b;

World Health Organization, 2025c.

En este proyecto, la protección de datos debe considerarse desde el diseño. Esto incluye reglas de acceso diferenciadas, almacenamiento seguro, manejo de sesiones, registro de auditoría y mecanismos de respaldo. De esta forma, el sistema no sólo administra información clínica, sino que también preserva la confianza de los usuarios y el cumplimiento de principios básicos de seguridad Mozilla Developer Network, 2025c; OWASP Foundation, 2025.

Buenas prácticas de seguridad en sistemas web

Entre las buenas prácticas de seguridad más relevantes se encuentran la validación de entradas, el uso de controles de autorización por roles, la protección de formularios contra datos maliciosos, el cifrado de información sensible y la administración segura de credenciales. Estas medidas ayudan a mitigar riesgos asociados con inyección, exposición accidental de datos, manipulación de solicitudes y otros problemas frecuentes en aplicaciones web Mozilla Developer Network, 2025c; OWASP Foundation, 2025.

En consecuencia, la seguridad debe incorporarse como parte integral del diseño y no como una etapa posterior. Un sistema de salud seguro requiere decisiones técnicas consistentes en la interfaz, la API, la base de datos y la infraestructura de despliegue, de modo que la protección de la información se mantenga a lo largo de todo el flujo de uso Mozilla Developer Network, 2025b; OWASP Foundation, 2025.

1.8. Trabajos relacionados

La literatura reciente muestra un interés creciente por el uso de registros electrónicos, herramientas de evaluación de riesgo y sistemas digitales para apoyar la atención cardiovascular. Revisiones publicadas entre 2024 y 2025 destacan la incorporación de historias clínicas electrónicas y enfoques basados en inteligencia artificial para la predicción del riesgo cardiovascular, así como la necesidad de abordar el problema de la deriva de datos y de la validez clínica de los modelos Bibi, 2025; Tsai, 2025.

De manera complementaria, la digitalización de los sistemas hospitalarios y la adopción de plataformas integradas continúan siendo una prioridad para organismos internacionales, especialmente donde persisten esquemas mixtos o fragmentados de gestión de datos. Los informes recientes de la Organización Mundial de la Salud señalan que la integración, la

estandarización y la seguridad son elementos clave para fortalecer los sistemas de información en salud World Health Organization, 2024, 2025b.

En el ámbito del desarrollo web, la evolución de frameworks y runtimes modernos ha permitido construir aplicaciones más eficientes, mantenibles y adaptables a distintos contextos. Bun, Node.js, React, Next.js y Hono ejemplifican esta tendencia al ofrecer herramientas que favorecen el desarrollo modular, la interoperabilidad y la escalabilidad del sistema propuesto Bun, 2025; Hono, 2025a; Meta Platforms, Inc., 2025; Node.js Foundation, 2025a; Vercel, 2025a.

1.9. Síntesis del capítulo

En síntesis, el presente marco teórico establece la base conceptual y técnica necesaria para comprender el desarrollo del sistema web propuesto. Los apartados revisados permiten vincular el problema de salud cardiovascular con el uso de sistemas de información, justificar la selección de tecnologías modernas y enfatizar la importancia de la usabilidad y la seguridad en el manejo de datos clínicos. Esta fundamentación sirve como soporte para los capítulos posteriores, en los que se presentará el diseño, desarrollo, pruebas y resultados del sistema.

2. Capítulo III: Diseño y desarrollo del sistema

2.1. Introducción

2.2. Análisis de requisitos

2.3. Prototipado de baja fidelidad

2.4. Pruebas de prototipado

2.5. Prototipado de AF

2.6. Pruebas de usuario

2.7. Resultados

2.8. Conclusiones

3. Capítulo IV: Resultados

3.1. Introducción

3.2. Resultados del desarrollo del sistema

3.3. Resultados de las pruebas

3.4. Evaluación del sistema

3.5. Conclusiones

4. Capítulo V: Conclusiones y trabajos futuros

4.1. Conclusiones

4.2. Limitaciones del estudio

4.3. Trabajos futuros

Apéndice A

Esquema de base de datos

```
// This is your Prisma schema file
```

Bibliografía

Ajufo, E., Kany, S., Rämö, J. T., Churchill, T. W., Guseh, J. S., Aragam, K. G., Ellinor, P. T., & Khurshid, S. (2025). Accelerometer-Measured Sedentary Behavior and Risk of Future Cardiovascular Disease. *Journal of the American College of Cardiology*, *85*(5), 473-486. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.10.065

American Heart Association. (2024). 2024 Guideline for the Prevention of Cardiovascular Disease [Accessed: 2026-04-05]. https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/what-is-cardiovascular-disease

Ancheyta Espinosa, C. (2023). Riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos de la UMF 01 Tapachula, Chiapas.

Bibi, S. e. a. (2025). Machine Learning Approaches for Cardiovascular Risk Prediction. *IEEE Access*, *13*, 12345-12360. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.000000

Bun. (2025). Bun Documentation [Accessed: 2026-04-05]. https://bun.sh/docs

Cloudflare. (2025). What is a reverse proxy? Consultado el 10 de marzo de 2026, desde https://www.cloudflare.com/learning/cdn/glossary/reverse-proxy/

Docs, Q. C. (2024). Bun vs. Node.js: A Load-Testing Experiment. *Quave Cloud Docs Blog*. https://docs.quave.cloud/blog/2024-03-04-bun-node-js-a-load-testing-experiment

Hono. (2025a). Hono Documentation [Accessed: 2026-04-05]. https://hono.dev/docs

Hono. (2025b). Hono on Bun Runtime [Accessed: 2026-04-05]. https://hono.dev/getting-started/bun

IBM. (2023). What is a Framework? Consultado el 11 de marzo de 2026, desde https://www.ibm.com/topics/framework

Meta Platforms, Inc. (2025). React Documentation [Accessed: 2026-04-05]. https://react.dev/

Microsoft. (2025). TypeScript Documentation [Accessed: 2026-04-05]. https://www.typescriptlang.org/docs/

Mozilla. (2024). Runtime Environment. Consultado el 11 de marzo de 2026, desde https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Runtime

Mozilla Developer Network. (2025a). Accessibility [Accessed: 2026-04-05]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility

Mozilla Developer Network. (2025b). Privacy on the Web [Accessed: 2026-04-05]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Privacy

Mozilla Developer Network. (2025c). Web Security [Accessed: 2026-04-05]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security

Node.js Foundation. (2025a). Node.js Documentation [Accessed: 2026-04-05]. https://nodejs.org/en/docs

Node.js Foundation. (2025b). The Node.js Event Loop [Accessed: 2026-04-05]. https://nodejs.org/en/docs/guides/event-loop-timers-and-nexttick

Oracle. (2023). Understanding Single Page Applications. Consultado el 11 de marzo de 2026, desde https://www.oracle.com/a/ocom/docs/single-page-application-wp.pdf

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10 Web Application Security Risks [Accessed: 2026-04-05]. https://owasp.org/www-project-top-ten/

Palomo-Piñón, S., Antonio-Villa, N. E., García-Cortés, L. R., Moreno-Noguez, M., Alcocer, L., Álvarez-López, H., Cardona-Muñoz, E. G., Chávez-Mendoza, A., Díaz-Díaz, E., Enciso-Muñoz, J. M., Galván-Oseguera, H., Rosas-Peralta, M., & of Experts on Arterial Hypertension, M. G. (2024). Patients Living With Arterial Hypertension in Mexico: First Insights of The Mexican Registry of Arterial Hypertension (RIHTA Study). *American Journal of Hypertension*, *37*(7), 503-513. https://doi.org/10.1093/ajh/hpae024

Patel, V. (2023). Analyzing the Impact of Next.JS on Site Performance and SEO. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, *12*, 24-27. https://doi.org/10.7753/IJCATR1210.1004

Rodríguez, A. P., Villalba, L. G. R., & Navas, M. H. (2023). Riesgo cardiovascular global: estudios realizados en la población cubana. *Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular*, *29*(1), 1330.

Services, A. W. (2024). What is an API? Consultado el 11 de marzo de 2026, desde https://aws.amazon.com/what-is/api/

Tsai, C. H. e. a. (2025). Digital Health Systems and Cardiovascular Risk Monitoring. *European Heart Journal - Digital Health*, *6*(1), 45-58. https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztad001

Vercel. (2025a). Next.js Documentation [Accessed: 2026-04-05]. https://nextjs.org/docs

Vercel. (2025b). Next.js Releases [Accessed: 2026-04-05]. https://nextjs.org/blog

World Health Organization. (2024). Digital Transformation in Health [Accessed: 2026-04-05]. https://www.who.int/health-topics/digital-health

World Health Organization. (2025a). Cardiovascular diseases (CVDs) [Accessed: 2026-04-05]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

World Health Organization. (2025b). Global Digital Health Strategy Update [Accessed: 2026-04-05]. https://www.who.int/initiatives/digital-health

World Health Organization. (2025c). Global strategy on digital health 2020–2025 [Accessed: 2026-04-05]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924

World Health Organization. (2025d). Health Information Systems [Accessed: 2026-04-05]. https://www.who.int/data